

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP BỔ TRỢ

**BÀI TẬP 2: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM
TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU**

Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trí Dũng

Lớp khóa học: K70 - Điện tử Viễn thông

Giảng viên phụ trách: Ban giảng huấn Bộ môn

Hà Nội, Tháng 6 Năm 2026

I. TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH (GENERATIVE AI)

Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) như Google Gemini, ChatGPT, hay Claude đã trở thành những công cụ đắc lực hỗ trợ đắc lực trong môi trường học thuật và nghiên cứu khoa học. Đối với sinh viên ngành Điện tử Viễn thông, AI tạo sinh không chỉ là một cổng thông tin tra cứu dữ liệu mà còn đóng vai trò như một trợ lý thông minh hỗ trợ phân tích mạch, gợi ý cấu trúc lập trình và tối ưu hóa các quy trình nghiên cứu. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này đòi hỏi một tư duy phản biện cao độ và tinh thần trách nhiệm nghiêm túc để bảo tồn các giá trị liêm chính học thuật cốt lõi.

II. PHÂN TÍCH LỢI ÍCH VÀ RỦI RO KHI SỬ DỤNG AI

1. Lợi ích vượt trội

- **Cá nhân hóa lộ trình học tập:** AI hoạt động như một gia sư riêng có sẵn 24/7, có khả năng giải thích các khái niệm kỹ thuật và định luật toán - lý phức tạp (như Định luật Gauss, phương trình Maxwell, lý thuyết xử lý tín hiệu) theo nhiều cấp độ nhận thức khác nhau.
- **Tăng cường hiệu suất tổng hợp tri thức:** Khả năng tóm tắt các tài liệu, nghiên cứu khoa học dài hàng chục trang giúp người học nhanh chóng nắm bắt các từ khóa, xu hướng công nghệ số và phương pháp luận cốt lõi mà không bị quá tải thông tin.
- **Hỗ trợ phát triển và gỡ lỗi (Debugging):** Đối với các học phần thực hành sử dụng Python hay MATLAB, AI là công cụ đắc lực hỗ trợ tìm kiếm lỗi cú pháp, gợi ý thuật toán tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu.

2. Rủi ro và Thách thức tiềm ẩn

Hiện tượng Ảo giác AI (Hallucination): Đây là rủi ro học thuật nguy hiểm nhất khi các mô hình AI tự động tạo ra các dữ liệu, thông số kỹ thuật hoặc các nguồn trích dẫn tài liệu tham khảo hoàn toàn không có thực trong thực tế, nhưng lại được diễn đạt bằng văn phong vô cùng logic và thuyết phục.

- **Sự tồn tại của Định kiến dữ liệu (Bias):** Các câu trả lời của AI phụ thuộc hoàn toàn vào tập dữ liệu huấn luyện. Nếu dữ liệu gốc mang tính phiến diện, AI sẽ đưa ra các nhận định thiên kiến, thiếu khách quan về mặt khoa học xã hội lẫn công nghệ.
- **Nguy cơ xói mòn liêm chính (Đạo văn AI):** Việc làm dụng lười biếng bằng cách sao chép nguyên văn (copy-paste) câu trả lời của AI để biến thành bài tập cá nhân mà không qua xử lý hay kiểm chứng sẽ cấu thành hành vi đạo văn thời đại số, triệt tiêu tư duy phản biện tự thân của sinh viên.

III. CÁC NGUYÊN TẮC CỐT LÕI SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Để tối ưu hóa năng lực của AI một cách thông minh và hợp thức hóa trong môi trường đại học, sinh viên cần tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống nguyên tắc ứng xử sau:

1. **Nguyên tắc Minh bạch (Transparency):** Luôn công khai minh bạch mức độ can thiệp của AI trong bài nghiên cứu. Nếu có sử dụng AI để lên khung ý tưởng hoặc rà soát lỗi chính tả, cần ghi nhận rõ ràng tại danh mục phụ lục hoặc lời cảm ơn của báo cáo.
2. **Nguyên tắc Xác thực độc lập (Fact-checking):** Tuyệt đối không sử dụng kết quả từ AI làm luận cứ khoa học duy nhất. Mọi thông số kỹ thuật, số liệu đo lường, hay định luật vật lý phải được đối chiếu trực tiếp với hệ thống giáo trình chính thống hoặc các cơ sở dữ liệu học thuật uy tín như IEEE Xplore, ISI/Scopus.
3. **Nguyên tắc Tự làm chủ (Autonomy):** AI chỉ được phép đóng vai trò trợ lực (co-pilot). Sản phẩm tư duy cuối cùng bao gồm cấu trúc lập luận, mã nguồn chương trình và báo cáo kết luận phải xuất phát từ khối óc và được viết lại bằng ngôn từ độc lập của chính người học.

IV. THỰC HÀNH KỸ THUẬT PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC THUẬT

Prompt Engineering (Kỹ nghệ tạo câu lệnh) là kỹ năng cốt lõi quyết định chất lượng phản hồi từ AI. Câu lệnh học thuật chuẩn xác cần tuân thủ cấu trúc: **Vai trò (Role) + Ngữ cảnh (Context) + Nhiệm vụ cụ thể (Task) + Định dạng đầu ra (Output Format)**.

Ví dụ về một Prompt hiệu quả:

"Hãy đóng vai là một Chuyên gia Kỹ thuật Viễn thông. Hãy giải thích nguyên lý hoạt động và kiến trúc của mạng di động 5G cho một sinh viên năm nhất ngành Điện tử. So sánh các chỉ số tốc độ, độ trễ với mạng 4G LTE dưới dạng một bảng dữ liệu chi tiết, gọn gàng, cuối cùng hãy liệt kê 3 ứng dụng cốt lõi của 5G trong Internet vạn vật (IoT)."

V. BẢNG ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ TRỢ LÝ AI PHỔ BIẾN

Hệ thống AI	Thế mạnh học thuật nổi bật	Hạn chế cố hữu
Google Gemini	- Khả năng cập nhật thông tin thời gian thực rất xuất sắc thông qua Google Search. - Tối ưu hóa xử lý đa phương thức (hình ảnh sơ đồ mạch, bảng biểu).	- Các bộ lọc an toàn đôi khi quá nhạy cảm dẫn đến từ chối phân tích các chủ đề mang tính tranh luận khoa học.
ChatGPT (OpenAI)	- Khả năng lập trình logic, sửa lỗi code (Python, C++) và tối ưu hóa thuật toán vô cùng mạnh mẽ. - Tạo lập cấu trúc bài viết khoa học mạch lạc.	- Phiên bản miễn phí có giới hạn cập nhật thời gian thực và đôi khi xảy ra hiện tượng ảo giác số liệu cao.
Claude (Anthropic)	- Văn phong học thuật tự nhiên, tinh tế, giàu tính phân tích phản biện. - Có khả năng đọc hiểu và tóm tắt các tệp tài liệu PDF dung lượng lớn rất tốt.	- Giới hạn lượt sử dụng khá khắt khe trong ngày đối với tài khoản phổ thông; chưa phổ biến một số tính năng kết nối mạng.

VI. KẾT LUẬN VÀ CAM KẾT LIÊM CHÍNH CÔNG NGHỆ

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh là một bước tiến vĩ đại của khoa học, mang lại những cơ hội chưa từng có để nâng cao năng suất học tập. Tuy nhiên, ranh giới giữa một công cụ hỗ trợ thông minh và một phương tiện gian lận phụ thuộc hoàn toàn vào đạo đức của người sử dụng. Là một sinh viên thuộc Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, em xin cam kết sẽ luôn sử dụng AI một cách có trách nhiệm, giữ vững tư duy phản biện tự thân, không bao giờ sao chép vô điều kiện các kết quả tạo tự động và luôn tôn trọng tuyệt đối quyền sở hữu trí tuệ cũng như các quy định liên chính công nghệ số của Nhà trường.

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2026

Sinh viên cam kết

Nguyễn Trí Dũng